

Recursos de apoyo para los fundamentos de instrumentación

Fundamentos para instalar instrumentación y automatismos

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Los recursos de apoyo del componente formativo Fundamentos para instalar instrumentación y automatismos complementan el aprendizaje de los conceptos básicos de medición, electricidad, electrónica, control e instrumentación industrial, en el contexto de la automatización de sistemas agropecuarios. Mediante videos, simuladores y documentos de consulta, se busca facilitar la comprensión de los temas y promover su aplicación en ejercicios prácticos. Estos materiales están organizados por tema para orientar su consulta y favorecer el aprendizaje autónomo.

Tabla 1 Recursos de apoyo por tema

N.°	Tema	Tipo	Referencia (APA 7)
1	1. Sistemas de unidades	Video	Matemóvil. (2026, 28 de mayo). Prefijos del Sistema Internacional de Unidades (SI) + conversiones | Fácil [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yVykKGet18I
2	1. Sistemas de unidades	Video	Edmundo González. (2016, 27 de enero). Conversión de unidades y uso de prefijos del SI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wTmee69lIY8
3	1. Sistemas de unidades	Documento	Instituto Nacional de Metrología de Colombia. (2025). Guía sobre el uso del Sistema Internacional de Unidades (SI). https://inm.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/Guia_de_uso_del_SI-v.20250407.pdf
4	2. Electrotecnia de corriente continua	Video	seletube. (2022, 1 de mayo). Ley de Ohm [Explicación fácil] [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wHQrMuJAjak
5	2. Electrotecnia de corriente continua	Video	ingePolo. (2024, 24 de febrero). Cómo usar el multímetro para medir voltaje, resistencia, continuidad, corriente y diodos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=an1fpjRVVo4
6	2. Electrotecnia de corriente continua	Video	Electrónica y Tecnología. (2022, 27 de mayo). Introducción a diodos y transistores - Electrónica [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ajqrRV9v_JI

N.°	Tema	Tipo	Referencia (APA 7)
7	2. Electrotecnia de corriente continua	Simulador	Autodesk. (s. f.). Circuits on Tinkercad [Aplicación web]. Tinkercad. https://www.tinkercad.com/circuits
8	3. Electrotecnia de corriente alterna	Video	Profe Luis. (2021, 14 de diciembre). TinkerCAD: Manejo de generador de funciones (señales) y osciloscopio [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=R1NUhJe1wmI
9	3. Electrotecnia de corriente alterna	Video	gilbertopasma. (2018, 9 de mayo). Fuente de alimentación regulada, "filtro y regulador" [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=k-GsaPJHj_o
10	3. Electrotecnia de corriente alterna	Simulador	Falstad, P. (s. f.). Circuit simulator applet [Aplicación web]. https://www.falstad.com/circuit/
11	4. Electrónica digital y sistemas embebidos	Video	Profesor Luis Felipe. (2016, 22 de septiembre). Mapas de Karnaugh de 3 variables | Álgebra booleana [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ejuK5guTKIU
12	4. Electrónica digital y sistemas embebidos	Video	Ingeniero Jonier Porras. (2020, 12 de abril). Introducción a sistemas embebidos y Arduino [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=BlbZNMeQi7M
13	4. Electrónica digital y sistemas embebidos	Simulador	Wokwi B.V. (s. f.). Wokwi: World's most advanced ESP32 simulator [Aplicación web]. https://wokwi.com
14	5. Dibujo técnico y normativa de planos	Video	Cristian Dibujes. (2021, 14 de diciembre). Norma ISA S5.1/Elementos para la interpretación de diagramas P&ID industriales [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=EgmsO4Xcvcw
15	5. Dibujo técnico y normativa de planos	Video	Didier “XDInferno98” Salazar. (2017, 21 de marzo). Plegado de planos en norma ISO y ANSI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=odQXCU6p_NU

N.°	Tema	Tipo	Referencia (APA 7)
16	5. Dibujo técnico y normativa de planos	Video	DIBUJO TECNICO | DIBUDACTICA. (2025, 29 de marzo). Formatos normalizados serie A: A0, A1, A2, A3, A4, y formatos ampliados [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GYfVB0kLIDs
17	6. Procesos industriales	Video	Gabriela Aguilar. (2021, 20 de noviembre). Torneado, fresado y taladrado- Procesos de manufactura- [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZkxZAY7Kt6I
18	6. Procesos industriales	Video	Tech-Training. (2020, 14 de abril). El ABC de los procesos de maquinado [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4KGn4ukML60
19	7. Electricidad y cableado en instalaciones de automatismos	Video	Mateo Vergara. (2023, 19 de abril). Sistema de puesta a tierra paso a paso de cómo funciona - Explicado fácilmente [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HnNhb-1EbbQ
20	7. Electricidad y cableado en instalaciones de automatismos	Video	Conte Colombia. (2020, 15 de mayo). Cálculo de cables - RETIE y NTC 2050:2020 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=RgjOx_qEC18
21	7. Electricidad y cableado en instalaciones de automatismos	Video	CapacitaPro. (2026, 6 de julio). Montaje profesional de tableros | Bornes, puentes y peines explicados al detalle [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1oawNbA3lkA
22	7. Electricidad y cableado en instalaciones de automatismos	Sitio web	Ministerio de Minas y Energía. (s. f.). Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. https://www.minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/reglamentos-tecnicos/reglamento-t%C3%A9cnico-de-instalaciones-el%C3%A9ctricas-retie/
23	8. Automatismos eléctricos y teoría de control	Video	Les Ingenieurs. (2020, 16 de julio). Arranque y paro con enclavamiento | Apréndelo hoy!!! | Control de motores [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0O4nErE41xs

N.°	Tema	Tipo	Referencia (APA 7)
24	8. Automatismos eléctricos y teoría de control	Video	Técnico Z. (2018, 10 de agosto). ¿Qué es un PLC? [Controlador lógico programable] [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0UOLebnDYA8
25	8. Automatismos eléctricos y teoría de control	Video	Sergio A. Castaño Giraldo. (2019, 19 de noviembre). Lazo abierto y lazo cerrado [Sistemas de control] #009 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CxGFoeJ7SD8
26	8. Automatismos eléctricos y teoría de control	Video	Electrocontrol. Jose Ignacio Lorenzo. (2017, 21 de febrero). 02. Control PID explicación sencilla [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=uIBbIe7IcW4
27	8. Automatismos eléctricos y teoría de control	Simulador	Villanueva Montoto, J. L. (s. f.). CADe_SIMU [Software]. https://www.cadesimu.net
28	9. Instrumentación industrial y equipos de prueba	Video	CADISAC. (2026, 27 de febrero). ¿Qué es un transmisor industrial? Tipos, señal 4-20 mA, HART y partes internas [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=QOcwSEWfQwc
29	9. Instrumentación industrial y equipos de prueba	Video	Instrumentation to go. (2021, 9 de agosto). Simbología y nomenclatura ISA para instrumentos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JXhs98gIwzY
30	9. Instrumentación industrial y equipos de prueba	Video	InstrumentacionyControl.NET. (2023, 22 de agosto). Taller demostrativo: "Como calibrar transmisores de presión" [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_zx1ha90KwM
31	10. Neumática e hidráulica	Video	Carlapedia, vídeos con clase. (2020, 7 de marzo). Neumática 1: Principios básicos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=uS3JbFwkxus
32	10. Neumática e hidráulica	Video	Automatismos Para Todos. (2020, 14 de noviembre). Neumática. Simbología de válvulas distribuidoras [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Qd9iygJ9RgM

N.°	Tema	Tipo	Referencia (APA 7)
33	10. Neumática e hidráulica	Video	WIKA Group. (2025, 22 de abril). ¿Cómo funciona el sistema hidráulico? | El principio de Pascal explicado [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gXBcHmbXzC8
34	11. Algoritmos, comunicación industrial e internet de las cosas	Video	Schneider Electric España. (2019, 4 de octubre). ¿Qué es Modbus y cómo funciona? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=PljK2flfqYQ
35	11. Algoritmos, comunicación industrial e internet de las cosas	Video	LT DATA CHANNEL. (2022, 25 de noviembre). [MQTT] ¿Qué es MQTT? Fundamental para IoT [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DN1LbkR_iOg
36	11. Algoritmos, comunicación industrial e internet de las cosas	Documento	Arduino. (s. f.). Getting started with Arduino. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/getting-started-arduino/